

Tư tưởng vết cạn đặc biệt

Ghi chú theo slide

Ge Rong

IOI 2004

Nguồn gốc: Special enumeration thinking

IOI 2004 / Ge Rong.ppt

1 Vết cạn không phải lúc nào cũng thô

Bài trình bày nhấn mạnh rằng vết cạn vẫn hữu ích nếu không gian được mã hóa đúng và đủ nhỏ. Thay vì duyệt dữ liệu đầu vào, ta duyệt một tập trạng thái tham số đại diện cho toàn bộ hành vi có thể xảy ra.

2 Smart Typist

Slide nhắc bài *Smart Typist* của NOI 2001 với các thao tác Up/Down, Left/Right, Swap0/Swap1. Chuỗi ví dụ 123456 và 633451 cho thấy bài toán có thể nhìn như hoán vị trên 6 ký hiệu. Dùng bấm và A* trên $6! = 720$ trạng thái, mỗi trạng thái có khoảng 10 chuyển tiếp, cho chi phí hằng số theo nghĩa thực tế của bài.

3 Logic Island và Lock

Một ví dụ khác là *Logic Island*: các mệnh đề dạng “tôi là hoặc không là một loại người”, “người X là hoặc không là một loại người”, và “đang là ngày hoặc đêm”. Slide nhắc không gian khoảng $3^5 \cdot 2 = 486$ khả năng, nên có thể duyệt mọi cách gán rồi kiểm tra tính nhất quán trong $\mathcal{O}(s)$ theo số câu.

Bài *Lock* của NOI 2003 xuất hiện với ký hiệu $T(i, j)$ và bước cải thiện từ $\mathcal{O}(n^5)$ xuống $\mathcal{O}(n^3 \log n)$. Đây là ví dụ về việc vết cạn tham số biên rồi dùng thuật toán hiệu quả cho phần còn lại.

4 Ghi nhớ

Vết cạn đặc biệt đòi hỏi tìm không gian nhỏ nhưng đủ biểu đạt. Nếu trạng thái đại diện đúng, thuật toán có thể vừa đơn giản vừa mạnh.